

・ 和の記号  $\Sigma$

$\sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}_{\text{スタート 第1項から第n項まで}n\text{個和}}$

$\sum_{k=p}^q a_k = \underbrace{a_p + a_{p+1} + a_{p+2} + \dots + a_q}_{\text{第p項から第q項まで}n\text{個和}}$

$\sum_{k=1}^n a_k$  も  $\sum_{k=1}^n a_n$  も表すものは同じ

$\sum_{k=1}^n a_k$   $\sum_{k=1}^n a_n$  は違うもの  
 $\text{\textcolor{red}{k}の式}$   $\text{\textcolor{red}{n}の式}$

$a_k$  の  $k$  に  
 スタート  $\text{\textcolor{red}{1}}$  入れてたして  
 2入れてたして  
 ...  
 ゴール  $\text{\textcolor{red}{n}}$  入れてたして  
 というイメージ

(511)

$$\begin{array}{ll} (1) \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n & (2) \sum_{k=2}^{10} 3k = 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{10} \\ (3) \sum_{k=1}^n (3k-1) = 2 + 5 + 8 + \dots + (3n-1) & (4) \sum_{k=1}^n 3k - 1 = 3 + 6 + 9 + \dots + 3n - 1 \end{array}$$

$C$  を良に無関係な定数.  $r \neq 1$  とする

$$\sum_{k=1}^n C = nC \quad + \quad \underbrace{n}_{C+C+\dots+C}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{1}{2}n(n+1) \quad + \quad 1 \text{ 乗 } a \text{ の和}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \quad + \quad 2 \text{ 乗 } a \text{ の和}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[ \frac{1}{2}n(n+1) \right]^2 \quad + \quad 3 \text{ 乗の和}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{r^k}{1-r} = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} - \frac{1}{1-r} \quad + \quad \text{初項 } 1, \text{ 公比 } r, \text{ 項数 } n \text{ の等比数列}$$

(例 2)

$$\begin{aligned} (1) \quad \sum_{k=1}^{10} 3 &= \overbrace{3+3+\dots+3}^{10\text{個}} = 30_{//} \\ (2) \quad \sum_{k=1}^{10} k &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (10+1) = 55_{//} \\ (3) \quad \sum_{k=1}^{10} n &= \overbrace{n+n+\dots+n}^{10\text{個}} = 10n_{//} \\ (4) \quad \sum_{k=1}^{n-1} k &= \frac{1}{2}(n-1)\{(n-1)+1\} \quad \leftarrow \frac{1}{2}n(n+1) \text{ の } n \text{ に } n-1 \text{ を入れる} \\ &= \frac{1}{2}(n-1) \cdot n_{//} \\ (5) \quad \sum_{k=1}^{n-1} k^2 &= \frac{1}{2}(n-1)\{(n-1)+1\}\{2(n-1)+1\} \quad \leftarrow \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) \text{ の } n \text{ に } n-1 \text{ を入れる} \\ &= \frac{1}{2}(n-1) \cdot n \cdot (2n-1) \end{aligned}$$

(例 3)

(1)  $\sum_{k=1}^n 2^{k-1}$  (2)  $\sum_{k=1}^n 2^k$  (3)  $\sum_{k=2}^n 2^k$  ( $n \geq 2$ ) (4)  $\sum_{k=2}^{n+3} 2^k$  (5)  $\sum_{k=2}^{n+3} 2^{2k-1}$

求める和を  $S$  とおく

$$\begin{aligned} (1) \quad S &= 1 + 2 + \dots + 2^{n-1} & (2) \quad S &= 2 + 2^2 + \dots + 2^n \\ \rightarrow 2S &= \underline{2 + \dots + 2^{n-1} + 2^n} & \rightarrow 2S &= \underline{2^2 + \dots + 2^n + 2^{n+1}} \\ - S &= 1 - 2^n & - S &= 2 - 2^{n+1} \\ \therefore S &= 2^n - 1 & \therefore S &= 2^{n+1} - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad S &= 2^2 + 2^3 + \dots + 2^n \\ \rightarrow 2S &= 2^3 + \dots + 2^n + 2^{n+1} \\ -S &= 2^2 - 2^{n+1} \\ \therefore S &= 2^{n+1} - 4 \end{aligned}$$

$$\therefore S = 2^{n+1} - 4 \quad \text{--- (5)}$$